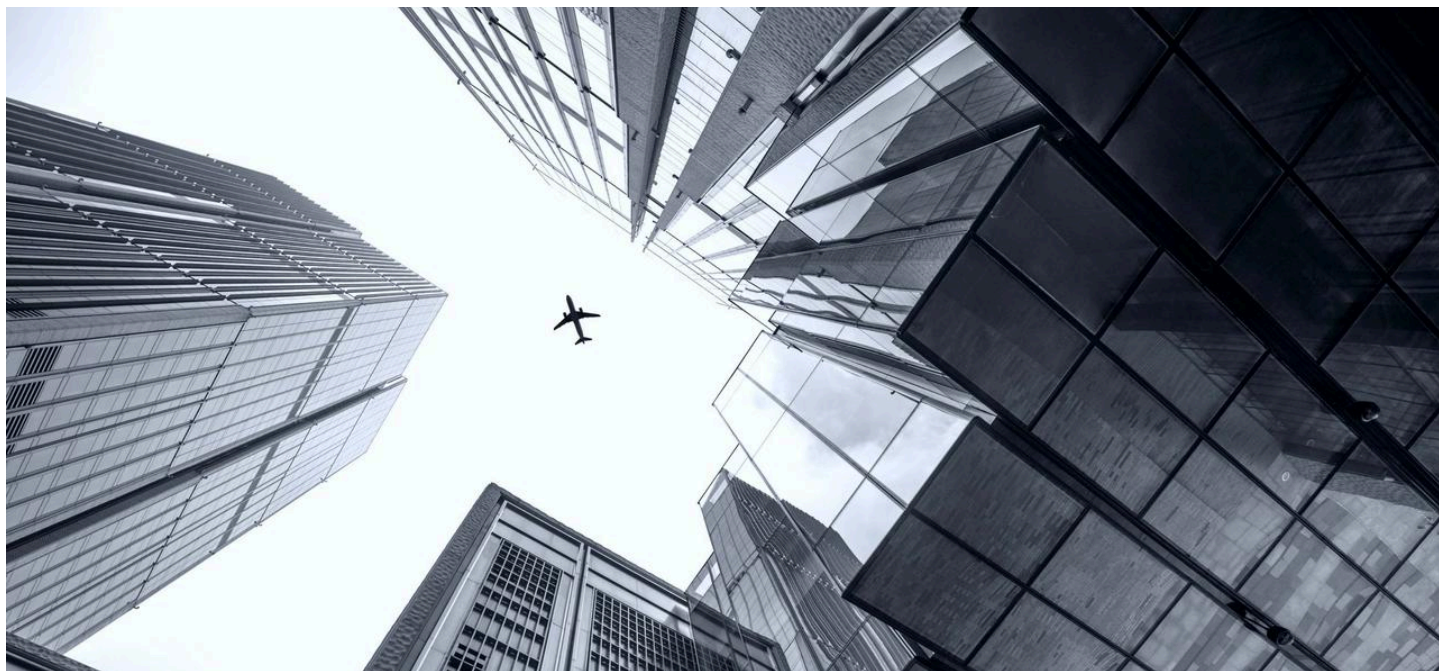




ResNet模型流程举例（CIFAR-10）

1. 数据准备

CIFAR-10:

- 训练：5万张
- 测试：1万张
- 图片大小： $32 \times 32 \times 3$
- 类别：10

2. 数据预处理

数据初始归一化：像素均值减法（pixel mean subtraction）

$$x' = x - \mu$$

对数据的每个原始像素的RGB减去对应通道的像素平均值

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

先对数据进行求平均值，即做一个平均像素图像，然后原始每张图减去这个平均图像（对应位置相减）。

3. 数据增强

为了减少过拟合，提高模型泛化能力，对数据进行增强处理：

- **随机尺度缩放 (scale augmentation)**

给短边长度确定一个范围,然后保持长宽比例不变，进行图片大小随机缩放，使得模型可以适应不同大小的目标，提高模型泛化能力。

针对CIFAR-10可以不适用**随机尺度缩放**，选择padding为 40×40

- **随机裁剪 (random crop)**

从缩放后的图片中任意位置裁剪（ALEXNET中是四个角加中间）固定大小，eg: 32×32 的图像，增加位置变化，提高模型泛化能力

- **水平翻转 (horizontal flip)**

设置图片进行水平翻转的概率，eg: $p=0.5$ ，对图像进行水平翻转，增强物体变化方向，提高模型泛化能力

4. 输入ResNet

Input: $32 \times 32 \times 3$

4.1 卷积提取特征

- Conv1：卷积核大小 3×3 ，输入通道3，输出通道64，步长1，padding1

- BN (Batch Normalization批次归一化) : $\hat{x} = \frac{x - \mu_B}{\sqrt{\sigma_B^2 + \epsilon}}, y = \gamma \hat{x} + \beta$

- ReLU: $a = \max(0, x)$

4.2 Residual

4.2.1 Basic Block学习F(x)(路径1)

1:Conv

↓

BN

↓

ReLU

↓

2:Conv

↓

BN

4.2.2 Shortcut加法（路径2）

若输入输出尺寸相同：恒等映射

$$y = F(x, w_i) + x$$

若输入输出尺寸不同： $1 \times 1 \text{Conv}$ ， $W_s x$ ，即采用投影捷径连接

$$y = F(x, w_i) + W_s x$$

注：是逐元素相加，即对应位置相加

4.2.3 ReLU+output

相加后→relu→output

4.3 make_layer：堆叠多个残差块

输入 feature map

↓

判断是否需要下采样：

若 stride=1 且通道不变：直接堆叠 BasicBlock

若 stride=2 或通道改变：第一个 BasicBlock 使用 stride=2，Shortcut 使用 $1 \times 1 \text{Conv}$ 做维度对齐

↓

后续 BasicBlock 使用 stride=1

↓

多个 BasicBlock 通过 nn.Sequential 串联

↓

输出该 stage 的 feature map

4.4 全局平均池化层（Global Average Pooling）

空间维度压缩，特征聚合，无需展平层（Flatten）

4.5 全连接层（FC, Fully Connected Layer）

4.6 Softmax

$$p_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_j e^{z_j}}$$

4.7 Loss计算

多分类交叉熵

4.8 反向传播更新参数

计算: $\frac{\partial L}{\partial W}$, 更新: $W = W - \eta \frac{\partial L}{\partial W}$

4.9 测试准确率

不使用Dropout